代数1 IM 9–12 · 第5单元 E部分 · 综合运用：电池电量

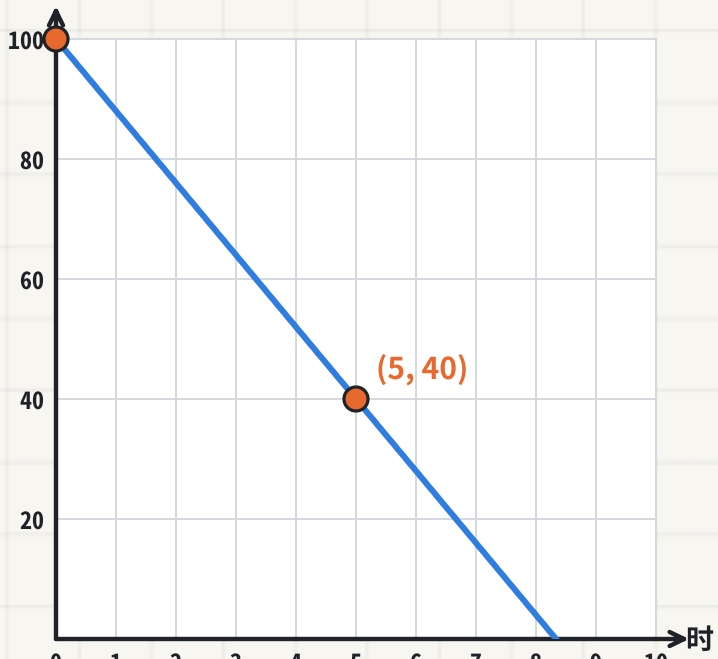
电池能用多久？

综合运用：电池电量

（放电 · 充电 · 反函数）

01 放电

线性模型



示例

B(t) = 100 − 12t

每小时用 12%

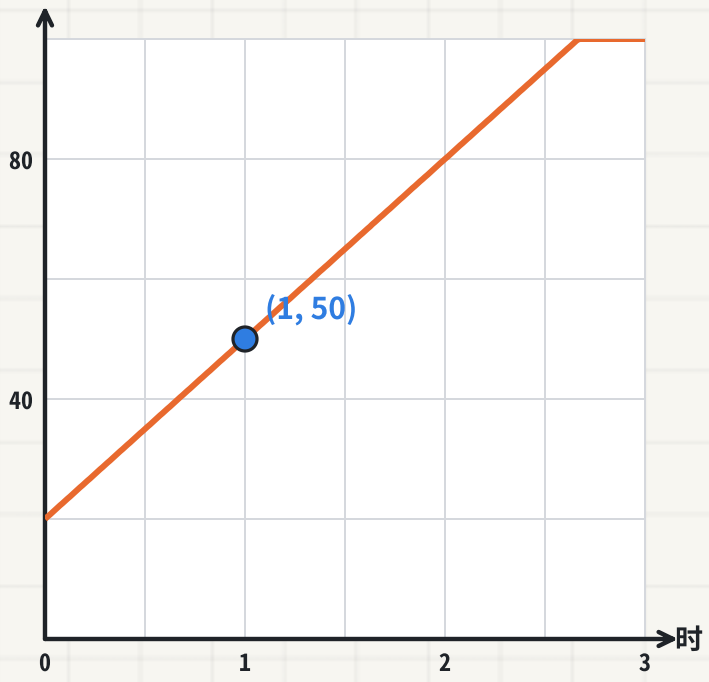
t ≈ 8.3 时电量为 0

定义域 0 ⩽ t ⩽ 8.3

↓

02 充电

分段模型



示例

充电：C(t) = 20 + 30t

每小时充 30%

t ≈ 2.7 时充满

之后保持 100%

↓

03 提问

用函数回答

用函数回答

B(t) = 20 时

t ≈ 6.7 小时

该充电了

反函数

由电量求时间

t = (100 − B) ÷ 12

记一记

- **建模** · 写函数
- **定义域** · 符合情境
- **反函数** · 由结果求输入

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第5单元 E部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）